Architecture SOA et Service Web

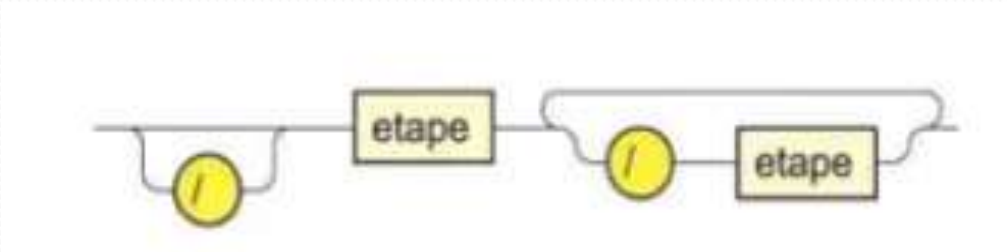
Chapitre3:

XPath

Réalisé par: Dr. Ghallabi Sameh
l'Institut d'Informatique et Mathématique à Monastir
Cible : 3émé informatique

XML Path Language (XPath)

- ✓ Document XML = ensemble de balises organisées hiérarchiquement (structure d ’arbre).
- ✓ Xpath peut être utilisé pour parcourir les éléments et les attributs d’un document XML.



- ✓ XPATH est un langage non-XML (çàd syntaxe non XML) qui offre un moyen permettant d’identifier un ensemble de nœuds dans un document XML.

Le langage XPath

- Il utilise des expressions de chemin pour désigner des nœuds dans l'arbre.
- ces expressions de chemin ressemblent beaucoup aux ces expressions de chemin que vous utilisez avec les systèmes des fichiers informatiques traditionnels.



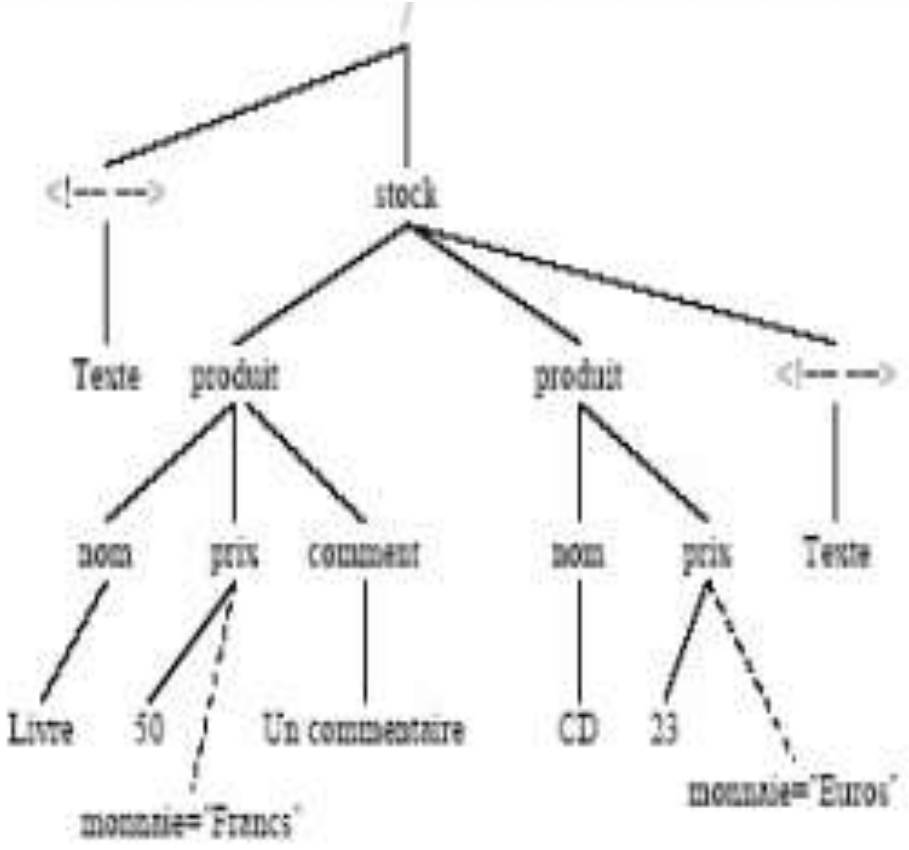
- Une expression XPATH indique le chemin de localisation d'un nœud dans le document XML.

XPath : Principe

- ✓ Expression XPath : Chaîne spécifiant la sélection d'un ensemble de nœuds dans un arbre.

Exemple:

```
<!– Texte –>
<stock>
<produit>
<nom> Livre </nom>
<prix monnaie="Francs"> 50 </prix>
<comment> Un commentaire </comment>
</produit>
<produit>
<nom> CD </nom>
<prix monnaie="Euros"> 23 </prix>
</produit>
<!– Texte –>
</stock>
```



XPath terminologie

Nœuds:

- ✓ Dans XPath, il y a plusieurs types de nœuds : élément, attribut, texte, instruction de traitement, commentaire....

- ✓ Les documents XML sont traités comme des arbres de nœuds. L'élément supérieure de l'arbre est appelé l'élément racine.

Exemple : /Stock/Produit/Comment

XPath terminologie

Relation de nœuds:

-Parent

- Chaque élément et attribut a un parent.

-Enfants

- Nœuds d'élément peuvent avoir zéro, un ou plusieurs enfants.

-Ancêtres

- Parent d'un nœud, parent du parent, etc

-Descendants

- Les enfants d’un nœud, les enfants des enfants, etc.

XPath - Expression de chemins

- Une expression de chemins
  - spécifie une traversée de l'arbre du document (un chemin) :
    - depuis un nœud de départ
    - …..vers un ensemble de nœuds cibles
  - a pour résultat
    - un ensemble de nœuds
    - ou une valeur, numérique, booléenne ou alphanumérique
- Un chemin XPath est une suite d'étapes assemblées de gauche à droite et séparées par le caractère « / »
  - : [/]étape1 /étape2 /.../étapeN
- Un chemin peut être :
  - Absolu : commence à la racine; /étape1/…/étapeN
  - Relatif : commence à un nœud courant (contexte), étape1/…/étapeN,

Exemple : /Stock/Produit/Comment

XPath : Sélecteur de nœud

- ✓ Le nœud est sélectionné en suivant un chemin ou des étapes.

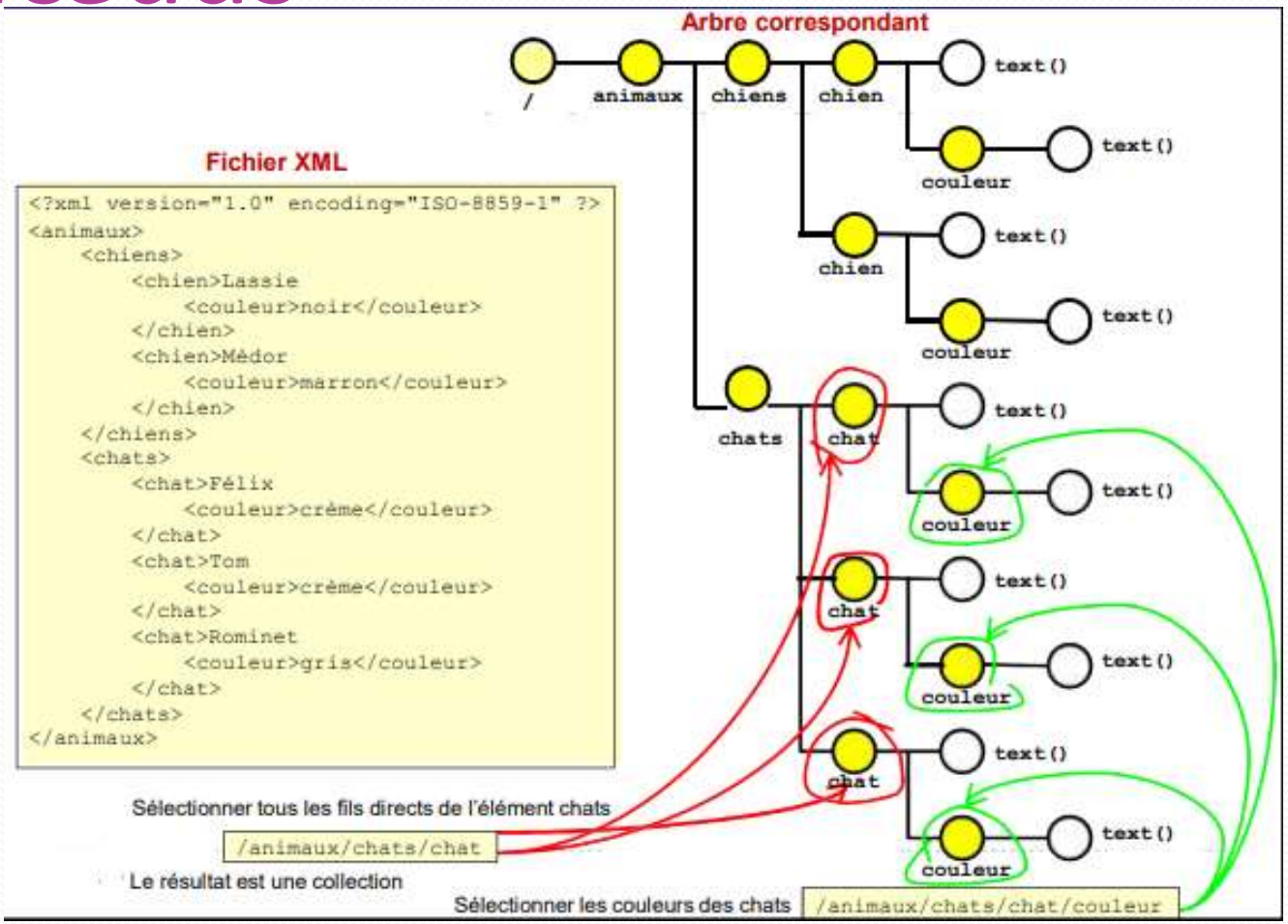
Notations simplifiées	Signification
/	Nœud racine du document
*	Tout élément enfant du nœud contextuel
tag	Tout élément de balise *tag* enfant du nœud contextuel
@*	Tout attribut du nœud contextuel
@att	Attribut de nom *att* du nœud contextuel
Text()	Tout nœud enfant du nœud contextuel de type texte
Comment()	Tout commentaire enfant du nœud contextuel
Node()	Tout nœud enfant du noeud contextuel
Id('ident')	Élément d'id *ident* enfant du nœud contextuel
//	Tout sous-chemin descendant du nœud contextuel
.	Le nœud contextuel
..	Le chemin du nœud parent du nœud contextuel
.//	Les descendants du nœud contextuel
nom[i]	Le $i^{ème}$ élément de balise *nom* enfant du nœud contextuel

XPath : Sélecteur de nœud

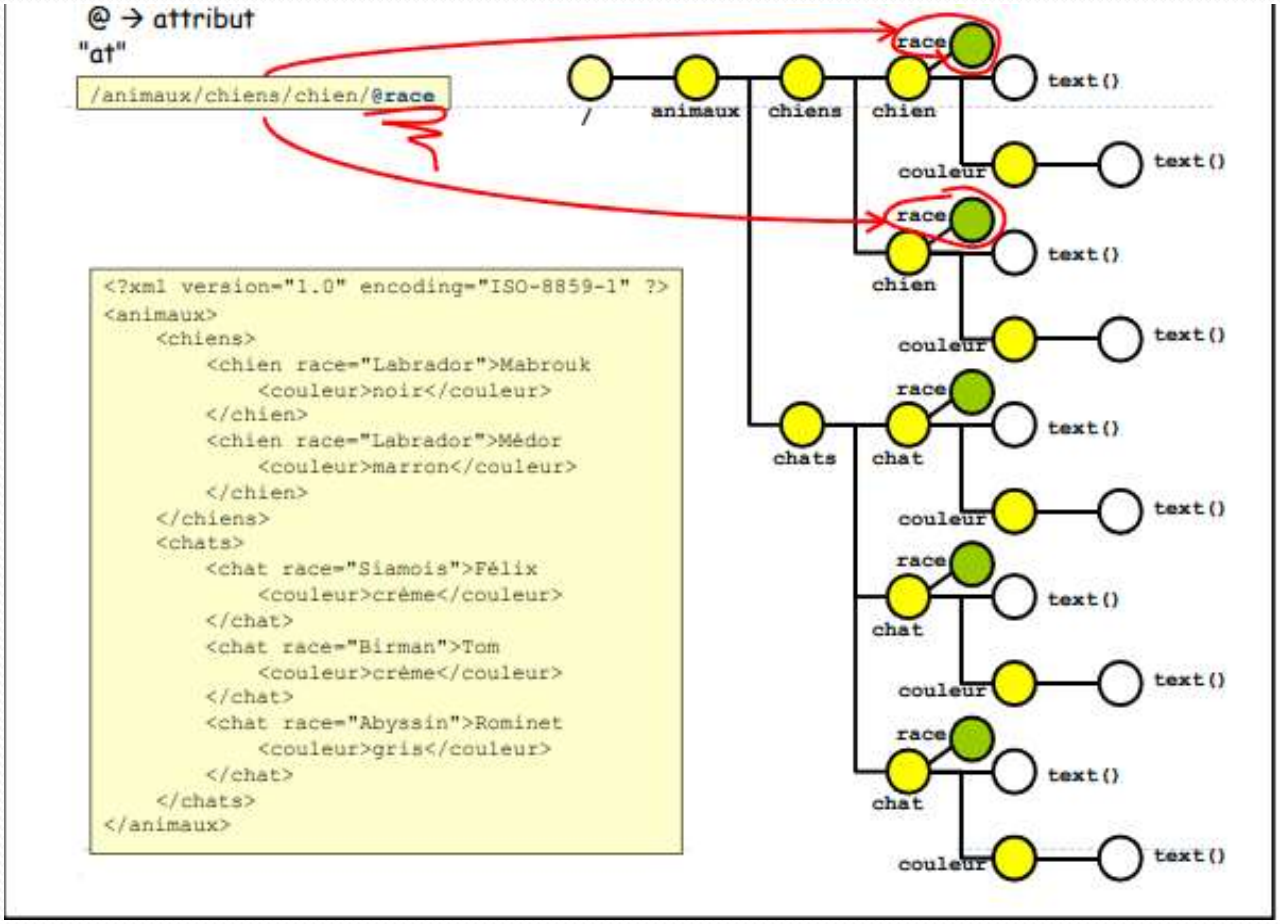
Exemple:

Doc xml	Expressions XPath & Résultat	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <stagiaires> <stagiaire numI="1509"> <note module="108">15.25</note> <nom>ELAMARI</nom> <prenom> aya </prenom> </stagiaire> <stagiaire numI="1809"> <note module="108">17.25</note> <nom>khedami</nom> <prenom> ibrahim </prenom> </stagiaire> </stagiaires>	/stagiaires/stagiaire	Sélectionne tous les éléments 'stagiaire' qui sont des enfants de 'stagiaires'
	//stagiaire	Sélectionne tous les éléments 'stagiaire' peu importent où ils se trouvent dans le document
	// @ module	Sélectionne tous les attributs nommés module

Xpath: Sélection d'un ensemble de nœuds



Xpath: Sélection d'un ensemble de nœuds



XPath : Sélecteur de nœud

- Une expression Xpath peut être une expression de chemin formée de trois éléments :

-L'axe qui définit le sens de parcours des nœuds à partir du nœud contexte ;

-Le filtre :

qui indique le type des nœuds qui seront retenus dans l'évaluation de l'expression ;

nom de nœud sélectionné (élément ou @attribut)

-Condition(prédicats)

que doivent satisfaire les noeuds retenus

Les prédicats sont exprimés entre « [] »

XPath : Sélecteur de nœud

- Une expression Xpath peut être une expression de chemin formée de trois éléments :

-L'axe qui définit le sens de parcours des nœuds à partir du nœud contexte ;

-Le filtre :

qui indique le type des nœuds qui seront retenus dans l'évaluation de l'expression ;

nom de nœud sélectionné (élément ou @attribut)

-Condition(prédicats)

que doivent satisfaire les noeuds retenus

Les prédicats sont exprimés entre « [] »

Exemple:

/gdt/expose[comment][time]: **les éléments** expose **qui contiennent un fils** comment **ET** un fils time

/gdt/expose[position()=2]: **le deuxième élément** expose fils de gdt à partir de la racine

XPath : exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Animaux>
  <Chiens>
      <Chien race="Labrador">
          <Nom> Lassie </Nom>
          <Couleur>noir </Couleur>
      </Chien>
      <Chien race="Labrador">
          <Nom> Médor </Nom>
          <Couleur>marron </Couleur>
      </Chien>
  </Chiens>
  <Chats>
      <Chat race="Siamois">
          <Nom> Félix </Nom>
          <Couleur>blanc </Couleur>
      </Chat>
      <Chat race="Birman">
          <Nom> Tom </Nom>
          <Couleur>gris </Couleur>
      </Chat>
  </Chats>
</Animaux>
```

//chien[couleur= ‘noir’]

XPath :Axes (ou direction)

- XPATH permet de spécifier la direction dans laquelle un test de nœud doit être réalisé:
  - Syntaxe : `axe : : test-de-nœud`

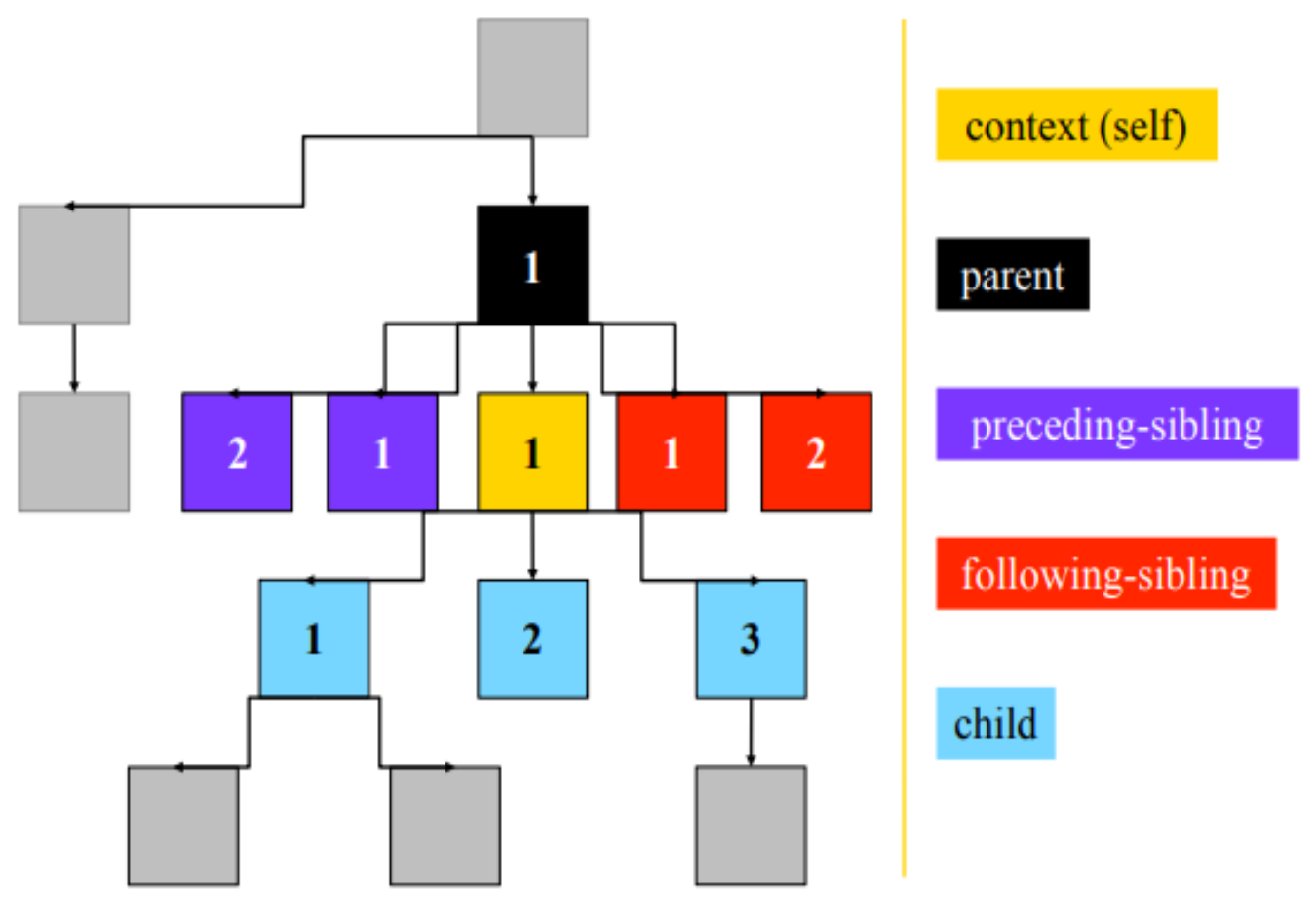
- XPATH propose une syntaxe abrégée pour les axes les plus utilisées.

.	=	self::*
..		parent::*
*		child::*

- A chaque étape de localisation (séparée par /), un axe différent peut être utilisé :

`../Description` = `parent::*/child::description`

XPath :Axes (ou direction)



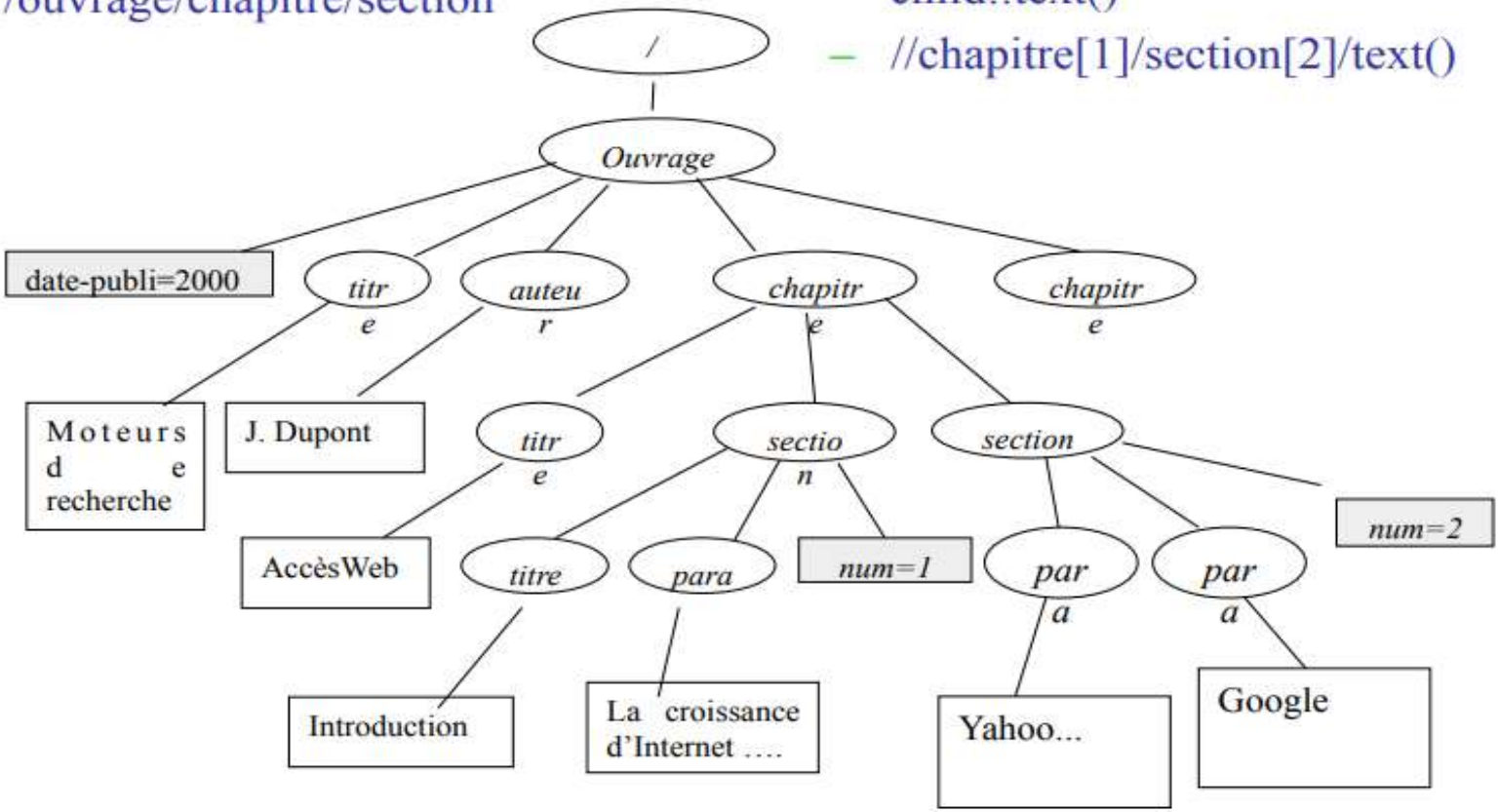
XPath :Axes (ou direction)

Un axe spécifie quels sont les nœuds à considérer (quelle direction suivre), relativement au nœud contexte:

- ✓self : sélectionne le nœud contexte lui-même (comme avec .)
- ✓child : sélectionne les enfants du nœud contexte (comme avec elmt_name)
- ✓ descendant : sélectionne les descendants du nœud contexte (comme avec //)
- ✓parent : sélectionne le père du nœud contexte (comme avec ..).
- ✓following-sibling : sélectionne les frères suivants du nœud contexte (si le nœud contexte n'est pas un élément, cet axe est vide) ;
- ✓preceding-sibling : sélectionne les frères précédents du nœud contexte (si le nœud contexte n'est pas un élément, cet axe est vide) ;
- ✓attribute : sélectionne les nœuds attributs, fils du nœud contexte (si le nœud contexte n'est pas un élément, cet axe est vide) ;

XPath :Axes (ou direction)

- Sections d'un chapitre
  - /child::ouvrage/child::chapitre/ child::section
  - /ouvrage/chapitre/section
- Texte du chapitre 1 section 2
  - /descendant::chapitre[position() = 1] /child::section[position() = 2] / child::text()
  - //chapitre[1]/section[2]/text()



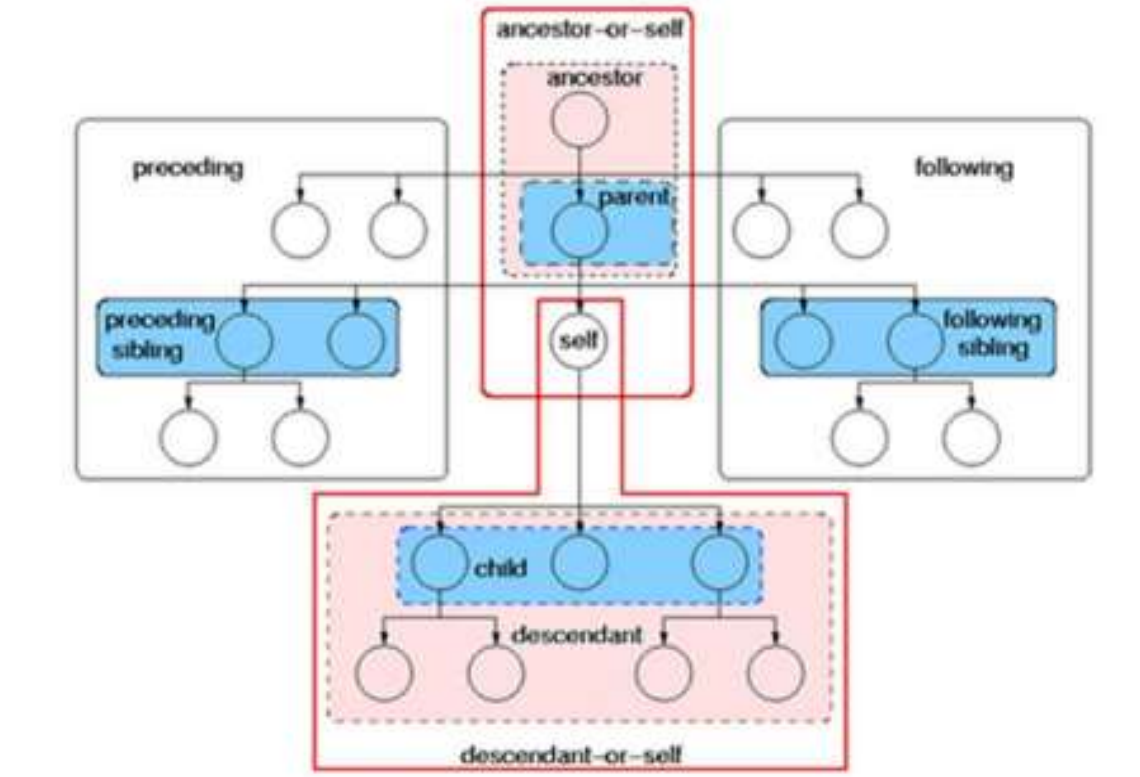
XPath :Axes (ou direction)

- ✓self : sélectionne uniquement le nœud contexte ;
- ✓descendant-or-self : sélectionne le nœud contexte et les nœuds descendants du nœud contexte ;
- ✓ancestor-or-self : sélectionne le nœud contexte et les nœuds ancêtres du nœud contexte.

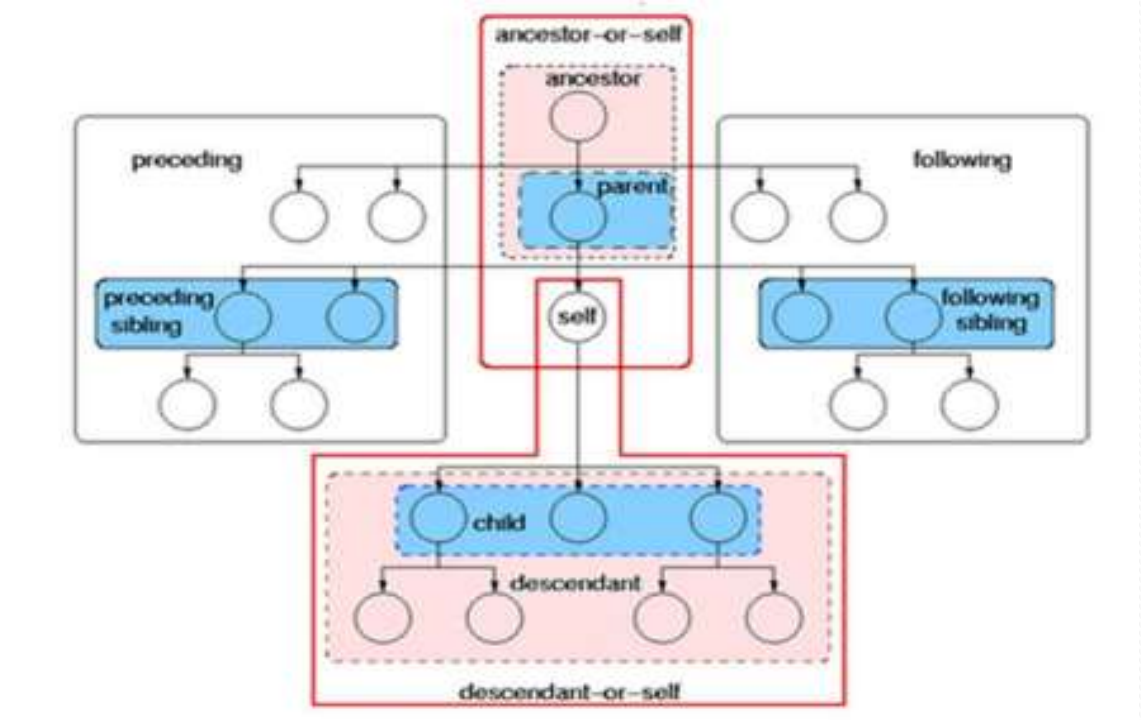
XPath :Axes (ou direction)

✓Indique dans quelle partie de l'arbre (par rapport au nœud courant) il faut chercher les nœuds à retourner.

✓XPath définit plusieurs axes dont 5 forment une partition de l'arbre

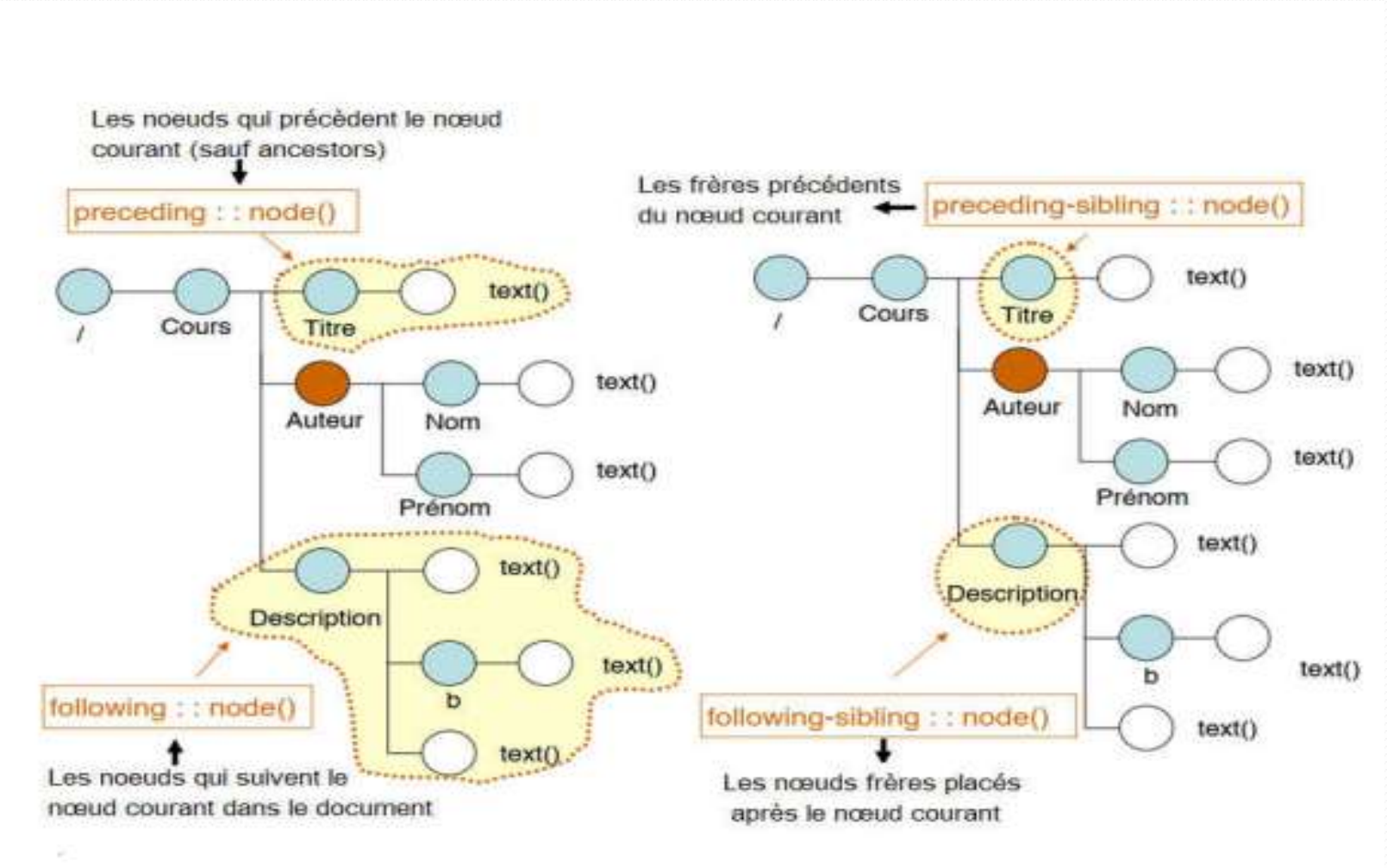


XPath :Axes (ou direction)



- self:: (abrégé : .) nœud courant
- child:: (abrégé : rien) les fils directs du nœud courant
- attribute:: (abrégé :@) attributs
- parent:: (abrégé : ..) nœud parent du nœud courant

XPath :Axes (ou direction)



XPath :Exemple

Formes verbeuses	Formes abrégée
/child : : Animaux	/Animaux
/child : : *	/*
/attribute : : *	@*
/descendent-or-self : : node()/Chat	//Chat
/self : : node()/text()	text()
/parent : : node()/Chiens	../Chiens
//Chat [position()=2]	//Chat[2]

XPATH : Fonctions d'ensemble

- ✓node() : sélectionne tout nœud de l'axe ;
- ✓ text() : sélectionne tout nœud de l'axe de type texte ;
- ✓ comment() : sélectionne tout nœud de l'axe de type commentaire.
- ✓last() : vraie ssi le nœud est le dernier.
- ✓position() : renvoie la position du nœud courant.
- ✓ id(nom) : renvoie le nœud identifié par l'étiquette nom.
- ✓Count (node-set): nombre de nœuds dans l'ensemble produit par l'expression.
- ✓name(): nom du nœud contexte
- ✓not(expr): négation de l'expression logique
- ✓ concat(ch1, ch2, …): concaténation
- ✓contains(ch1, ch2): vérifie si ch1 contient ch2
- ✓string-length(ch): longueur de la chaîne

XPATH : Exercice

Soit le fichier XML livre.xml, présenté schématiquement ci-dessous:

Soit le document XML suivant :

```
<livre titre="Mon livre">
        <auteurs>
                <auteur nom="nom1" prenom="prenom1"/>
                <auteur nom="nom2" prenom="prenom2"/>
        </auteurs>
        <sections>
                <section titre="Section1">
                        <chapitre titre="Chapitre1">
                                <paragraphe>Premier paragraphe</paragraphe>
                                <paragraphe>Deuxième paragraphe</paragraphe>
                        </chapitre>
                </section>
                <section titre="Section2">
                        <chapitre titre="Chapitre1">
                                <paragraphe>Premier paragraphe</paragraphe>
                                <paragraphe>Deuxième paragraphe</paragraphe>
                        </chapitre>
                </section>
        </sections>
</livre>
```

XPATH : Exercice

Question 1.1: Ecrire les expressions XPath au format abrégé

- trouver la liste des auteurs ;
- trouver la liste des chapitres de la première section ;
- trouver la liste des attributs du premier auteur ;
- trouver la valeur de l'attribut nom du deuxième auteur ;
- trouver la liste des sections avec deux chapitres ;
- trouver la liste des paragraphes dont le parent a pour titre Chapitre1.

Question 1.2: Écrivez les expressions XPath suivantes au format non abrégé (Verbeuse):

- trouver la liste des chapitres de la première section ;
- trouver la liste des attributs du premier auteur ;
- trouver la valeur (fonction string) de l'attribut nom du deuxième auteur ;
- trouver la liste des chapitres contenant deux paragraphes ;
- trouver la liste des sections ayant un chapitre ;
- trouver la liste des éléments ayant un seul attribut ;
- trouver la liste des éléments ayant un ancêtre sections, sous deux formes ;
- trouver la liste des attributs titre ;
- trouver la liste des éléments ayant deux fils et pas d'attributs ;
- trouver la liste des sections sans paragraphe ;
- trouver la liste des éléments dont le texte contient le mot paragraphe.

Références

- http://Creative commons.org/licenses/by-sa/2.0/fr

- OASIS. Web Services Business Process Execution Language Version 2.0. 11 April 2007.

- Occello Audry. Introduction à l'Architecture-Orientee-Service. Cours.

- http ://deptinfo.unice.fr/~baude/WS/WebServices-2008.pdf